

0.1 Potenzreihenentwicklung

0.1.1 Faltung (Cauchy-Produkt) von Potenzreihen

Cauchy-Produkt

Gegeben zwei Potenzreihen

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n,$$

ist ihr Produkt wieder eine Potenzreihe:

$$A(x) \cdot B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k \cdot b_{n-k}$$

Faltungsschema — c_n ist die Summe entlang der Gegendiagonale $k + j = n$:

$\cdot$	b_0	b_1	b_2	b_3	$\dots$
a_0	$a_0 b_0$	$a_0 b_1$	$a_0 b_2$	$a_0 b_3$	$\dots$
a_1	$a_1 b_0$	$a_1 b_1$	$a_1 b_2$	$\dots$	
a_2	$a_2 b_0$	$a_2 b_1$	$\dots$		
a_3	$a_3 b_0$	$\dots$			
$\vdots$	$\vdots$				

Erste Koeffizienten explizit:

$$c_0 = a_0 b_0$$

$$c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0$$

$$c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0$$

$$c_3 = a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_0$$

Merkregel: In jedem Term von c_n addieren sich die Indizes zu n :

$$c_n = \sum_{\substack{k+j=n \\ k,j \geq 0}} a_k b_j$$

Gültigkeitsbereich: Das Cauchy-Produkt konvergiert gegen $A(x) \cdot B(x)$, wenn mindestens eine der beiden Reihen absolut konvergiert (Satz von Mertens).

Sicher anwendbar für $|x - x_0| < \min(R_A, R_B)$.